

把判斷帶進測試流程

從「測完再分析」走向「測試中取得可用結果」

01 發現異常

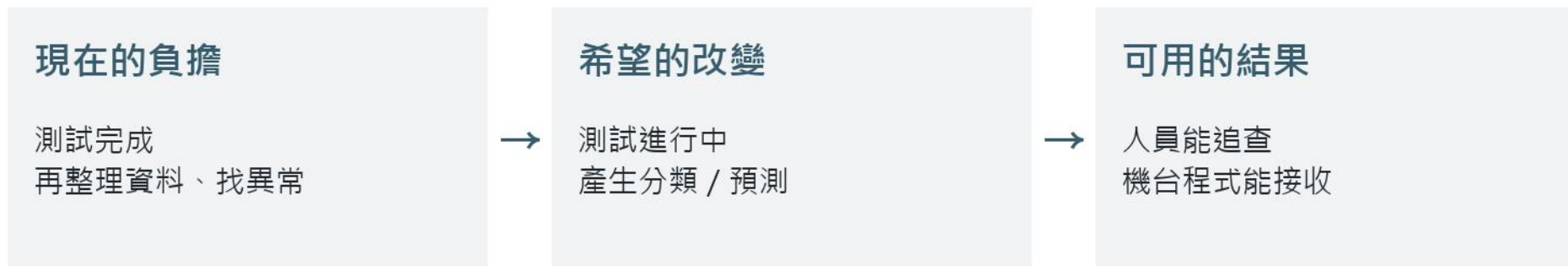
為工程師整理 wafer 狀態、失敗位置與證據

02 預測溫度

在指定測項前，向測試程式回傳預測值

相同資料基礎，兩個獨立任務；重點是結果能否在正確時機被使用。

問題不只在模型，而在判斷來得太晚



50% 評分

Gemini 運行 25% + 正確偵測 / 預測時機 25%

先解決資料、時序與回傳，再討論模型複雜度。

資料量看似很大，獨立的標籤其實很少

24

可用 wafers

1,920

die 量測列

3,036

每 die 測項

場景 1 的監督訊號只有 24 個 wafer 標籤

17 Normal / 2 Low yield / 其餘 5 類各 1 片

按 wafer 分組驗證；不能隨機拆 die，製造虛高的成績。

場景 1：先判斷 wafer，再讓人追到 die



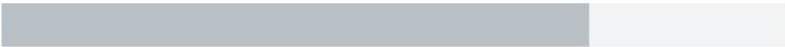
PF / Fail：測試得到的結果

Wafer label：模型的整體判斷

不把 wafer 標籤貼到每顆 die；也不把統計偏離直接叫作根因。

為何先選簡單分類器？現有比較支持這個取捨

完整 wafer 留一片驗證

Logistic L2		19 / 24	正常誤報 0/17
Random Forest		17 / 24	正常誤報 0/17
Extra Trees		18 / 24	正常誤報 1/17

支持採用較簡單的候選；五個單例異常類別的泛化能力仍未被證明。

場景 2：先問「現在拿得到什麼」，再預測

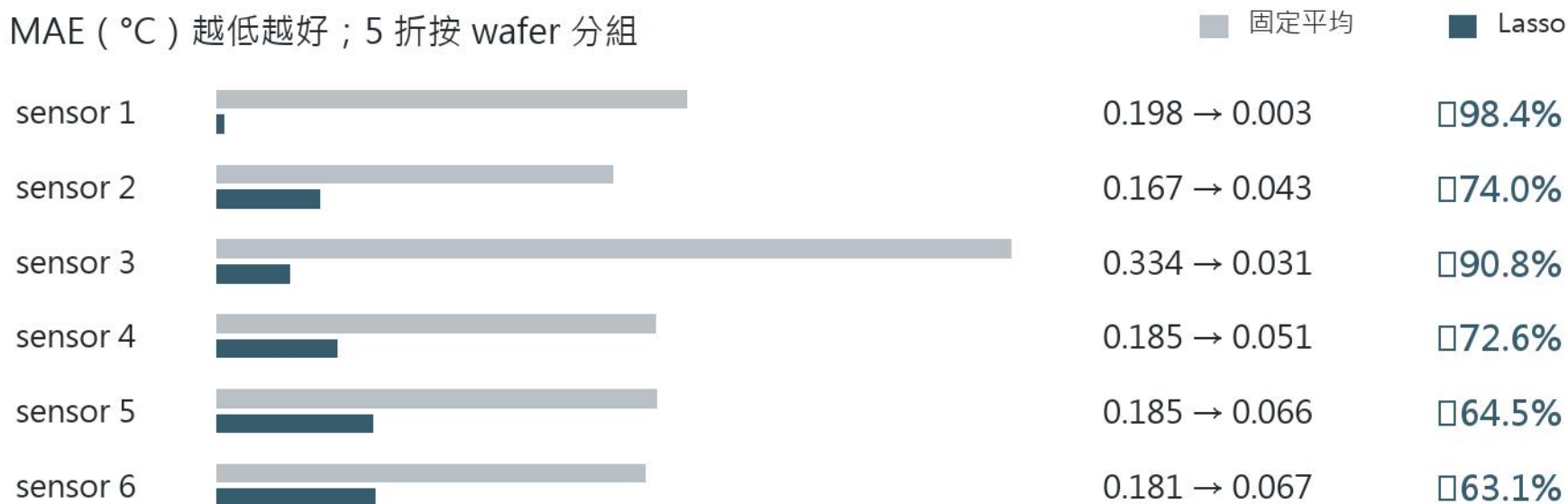


sensor 1 → 實測 1 → sensor 2 → 實測 2 → ... → sensor 6

限制輸入的時間範圍，才能讓離線模型具備上線使用的可能。

溫度預測比「固定猜平均值」更有資訊

MAE (°C) 越低越好；5 折按 wafer 分組



六個 **sensor** 的 MAE 下降 63–98%；尚未證明現場準時回覆與線上校正增益。

場景 1 的 UI：先做判斷，再逐步看細節

Wafer → Label → Confidence

Progress Fail Yield

Wafer map

Yield trend

點選 die → 側邊查看 PID / 測項

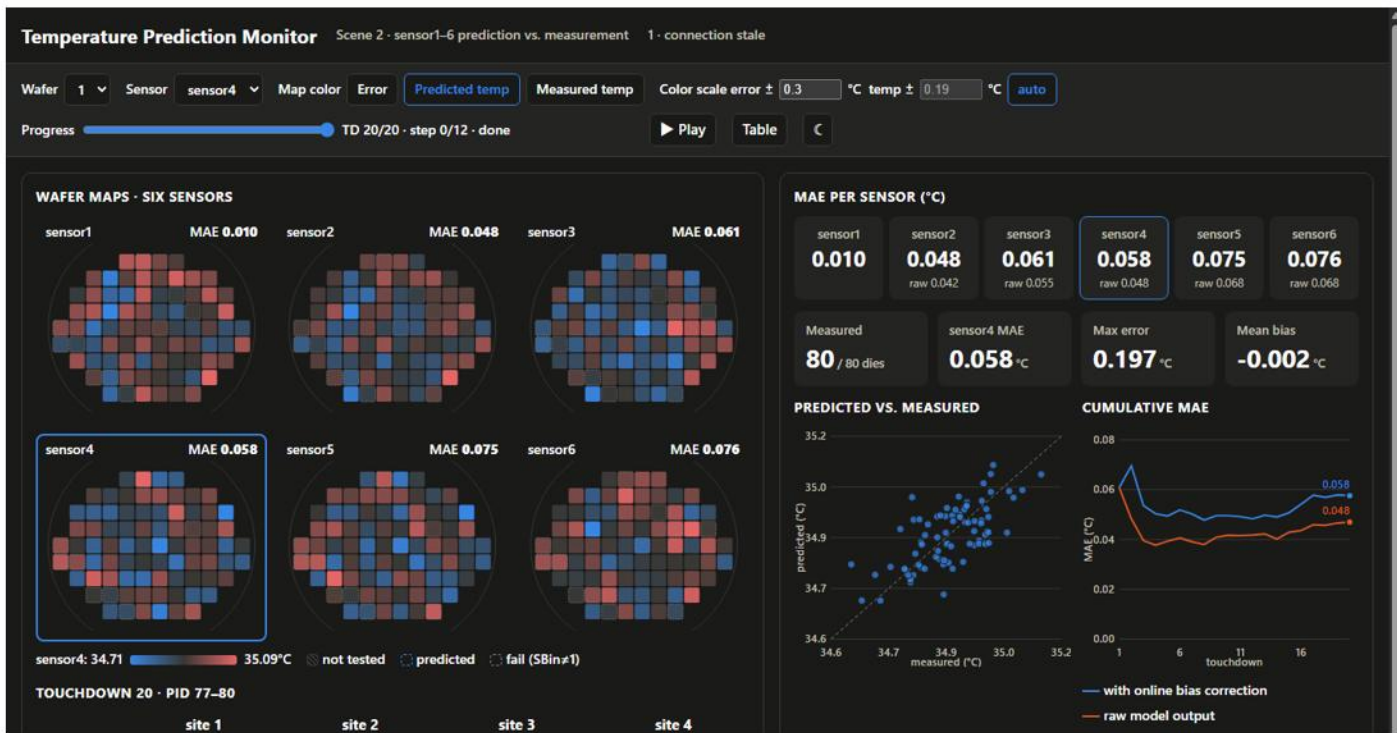
一眼知道是否要看

一圖找到問題位置

一次點擊追查證據

省下找資訊的步驟；不是在主畫面增加更多說明文字。

場景 2 的 UI：保留原始六張圖，對照同一件事



六個 sensor
各自有誤差

同一顆 die
可以交叉查看

預測值 $\neq$ 實測值

官方系統管測試，我們補上分析與報表



← 官方 Action：溫度回覆 / 異常通知

部署路徑：HC build → AUS registry → 官方部署機制 → Edge

模型回覆不等待報表上傳；HC 斷線不應阻塞測試 **callback**。

現場暴露的問題，讓可靠性成為設計的一部分

資料傳一半斷線

壓縮 + 背景重試
完整接收後才保存

預測請求晚於量測

只能使用保存的前序結果
標記延遲，不計準時成功

47 項

本機回歸測試通過

20 MB

截斷與重送測試

已驗證本機失敗處理；現場根因、回覆時限與部署效果仍需驗收。

真正的價值，要用「提前多少、付出什麼代價」衡量

場景 1

異常召回、正常誤報
首次有效通知時間

場景 2

MAE + 準時回覆率
請求到回覆的 p95 延遲

操作與可靠性

找到證據所需時間
資料新鮮度與重送成功率

示意：80 顆中第 24 顆觸發 → 尚未測 56 顆 (70%)

這是可避免工作量的理論上限，不是已節省時間；目前沒有自動停測。

只有在誤報可接受、回覆準時且操作有效時，提前判斷才真正有價值。

設計方向有證據，量產承諾仍需下一輪驗證

已有證據支持

簡單分類器適合作為目前起點
前序量測能改善溫度預測
傳輸失敗情境可本機重現與測試

下一步才能證明

七類 wafer 的泛化能力
現場準時回覆與穩定運行
人員操作時間與實際節省

把正確資料，在正確時機，交給需要做決定的人與程式。

附錄 | 數字與設計的來源

問題與限制	doc/Question_20260919.pdf : 第 1–7 頁
官方介面	doc/ONEAPI_Manual.pdf ; SmarTest Main.flow / Predict.java
場景 1 選型	artifacts/wafer_classifier/info.json ; reports/wafer_classifier/comparison.json
場景 2 效能	artifacts/scene2/evaluation.json ; presentations/evidence.json
因果與傳輸測試	tests/test_task_integration.py ; tests/test_hc_transport.py
部署與版本	deploy/HC_EDGE_TASKS.md ; tasks-v3 為本機修正版，待現場驗收